

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ

о лабораторной работе

По дисциплине:

«Теория автоматического управления»

Тема:

«Регуляторы с заданной степенью устойчивости»

Поток: 1.1.3 Вариант: 25

Студент:

Охрименко Е. Д.

Преподаватель:

Пашенко А. В.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Синтез регулятора с заданной степенью устойчивости	2
1.1	Анализ матрицы системы	3
1.2	Достижимая степень устойчивости	3
1.3	Структурная схема системы	3
1.4	Синтез регуляторов матричным неравенством типа Ляпунова	4
1.4.1	Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$	4
1.4.2	Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$	6
1.5	Синтез регуляторов матричным уравнением типа Риккати	7
1.5.1	Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$	8
1.5.2	Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$	9
1.6	Вывод по заданию	11
2	Управление по выходу с заданной степенью устойчивости	12
2.1	Анализ матрицы системы	13
2.2	Максимальные степени устойчивости и сходимости	13
2.3	Структурная схема системы	14
2.4	Набор 1: $\alpha_K = \alpha_L = 10$	14
2.4.1	Синтез регулятора K_1	14
2.4.2	Синтез наблюдателя L_1	15
2.4.3	Моделирование	15
2.5	Набор 2: $\alpha_K = 12, \alpha_L = 4$	16
2.5.1	Синтез регулятора K_2	16
2.5.2	Синтез наблюдателя L_2	17
2.5.3	Моделирование	18
2.6	Набор 3: $\alpha_K = 4, \alpha_L = 12$	19
2.6.1	Синтез регулятора K_3	19
2.6.2	Синтез наблюдателя L_3	20
2.6.3	Моделирование	20
2.7	Вывод по заданию	21
3	Регулятор с качественной экспоненциальной устойчивостью	22
3.1	Анализ матрицы системы	23
3.2	Выбор параметров β и r	23
3.3	Набор 1. $Q = I, R = 1$	23
3.4	Набор 2. $Q = I, R = 0$	24
3.5	Набор 3. $Q = 0, R = 1$	26
3.6	Набор 4. $Q = 0, R = 0$	27
3.7	Вывод по заданию	28
4	Вывод	29
5	Приложение	30

1 Синтез регулятора с заданной степенью устойчивости

В соответствии с вариантом рассмотрю систему:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} u$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость системы.
 2. Определить достижимую степень устойчивости при регуляторе $u = Kx$.
 3. Построить схему моделирования замкнутой системы.
 4. Выбрать несколько значений желаемой степени устойчивости α .
 5. Для каждого α синтезировать регуляторы K_1, K_2 по неравенству Ляпунова, определить собственные числа $(A + BK)$ и выполнить моделирование.
 6. Для каждого α синтезировать регуляторы K_3, K_4 по уравнению Риккати, определить собственные числа $(A + BK)$ и выполнить моделирование.
 7. Сравнить результаты и сделать выводы.
-

1.1 Анализ матрицы системы

Найду собственные числа матрицы A :

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 8 & -1 & -11 \\ -4 & \lambda & -4 \\ 4 & 3 & \lambda + 7 \end{bmatrix} = \lambda^3 - \lambda^2 + 4\lambda + 24 = 0$$

$$\sigma(A) = \{-3, 2 \pm 2j\}$$

Определим управляемость системы. Матрица управляемости системы (листинг 2):

$$U = \begin{bmatrix} -1 & 22 & 96 \\ -3 & 8 & 56 \\ 3 & -8 & -56 \end{bmatrix} \implies \text{rank}(U) = 2$$

Система не полностью управляема, так как ранг матрицы управляемости меньше ранга матрицы системы.

Для определения управляемости собственных чисел переведем систему в жорданов базис (листинг 3). Получаю:

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} u$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ не управляемо, так как ему соответствует нулевой элемент матрицы $\hat{B}$. Неуправляемое собственное число отрицательно, поэтому система стабилизируема.

1.2 Достижимая степень устойчивости

Регулятор $u = Kx$ может перемещать только управляемые собственные числа матрицы A . Собственное число $\lambda_1 = -3$ неуправляемо и остаётся фиксированным при любом выборе K .

Степень устойчивости определяется как:

$$\alpha = \min_i |\text{Re}(\lambda_i)|$$

то есть равна расстоянию от ближайшего собственного числа до мнимой оси.

Поскольку $\lambda_1 = -3$ неуправляемо и зафиксировано, максимально достижимая степень устойчивости:

$$\alpha_{\max} = 3$$

В качестве желаемых степеней устойчивости выберу два значения: $\alpha_1 = 0.5$ и $\alpha_2 = 3$.

1.3 Структурная схема системы

Замкну систему регулятором $u = Kx$, подставив в уравнение системы:

$$\dot{x} = Ax + Bu = Ax + BKx = (A + BK)x$$

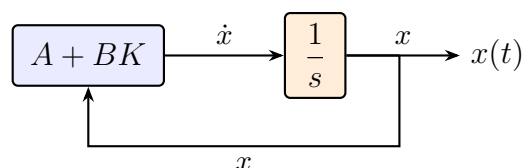


Рисунок 1 – Схема моделирования замкнутой системы

1.4 Синтез регуляторов матричным неравенством типа Ляпунова

Чтобы синтезировать регулятор, решу матричное неравенство типа Ляпунова для усеченной системы в жордановом базисе. Затем перейду в исходный базис и расширю систему. Управляемая часть системы в жордане:

$$\begin{aligned} \hat{A} &= \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} & \hat{A}_c &= \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \\ \hat{B} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} & \hat{B}_c &= \begin{bmatrix} 3/2 \\ -7/2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad \Rightarrow$$

1.4.1 Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$

Синтезирую регулятор без ограничений на управление. Решу матричное неравенство Ляпунова для усечённой системы:

$$\begin{cases} P\hat{A}_c^T + \hat{A}_cP + 2\alpha_1P + Y^T\hat{B}_c^T + \hat{B}_cY \preceq 0 \\ P \succ 0 \\ \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} \end{cases}$$

Решаю LMI в cvx (листинг 4). Получаю:

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} 4.04 & -3.61 \\ -3.61 & 4.67 \end{bmatrix} & \Rightarrow & \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 1.69 & 2.63 \end{bmatrix} \\ Y &= \begin{bmatrix} -2.64 & 6.17 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Дополняю матрицу $\hat{K}_{1,c}$ нулём для неуправляемого собственного числа и перехожу в исходный базис (листинг 6):

$$\hat{K}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1.69 & 2.63 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad K_1 = \hat{K}_1 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -2.63 & 0.47 & -2.63 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы (листинг 7):

$$\sigma(A + BK_1) = \{-1.3 \pm 3.55j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ без ограничений на управление.

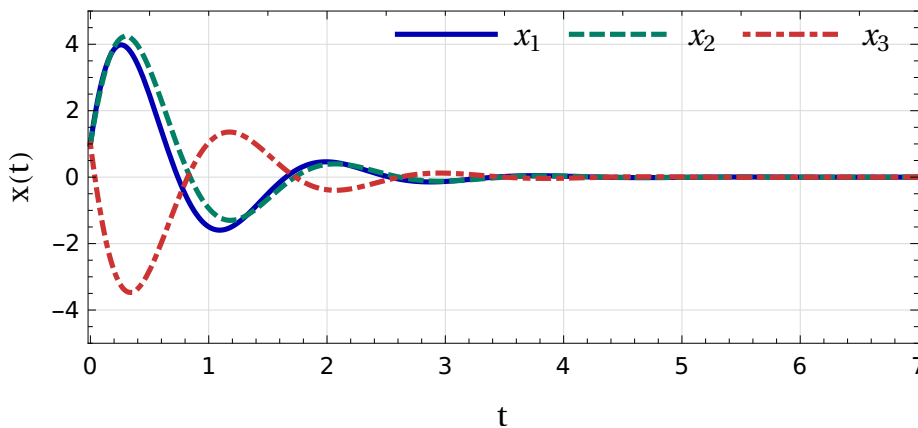


Рисунок 2 – Вектор состояния $x(t)$ при отсутствии ограничений на управление

Синтезирую регулятор совместно с решением задачи минимизации управления (листинг 5).
Получившаяся усеченная матрица регулятора в жордановом базисе:

$$\hat{K}_{2,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 0.99 & 1.85 \end{bmatrix}$$

Перейду в расширенный исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0.99 & 1.85 \end{bmatrix} \implies K_2 = \hat{K}_2 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -1.85 & 0.43 & -1.85 \end{bmatrix}$$

Собственные числа замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_2) = \{-0.51 \pm 3.2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ с ограничением на управление.

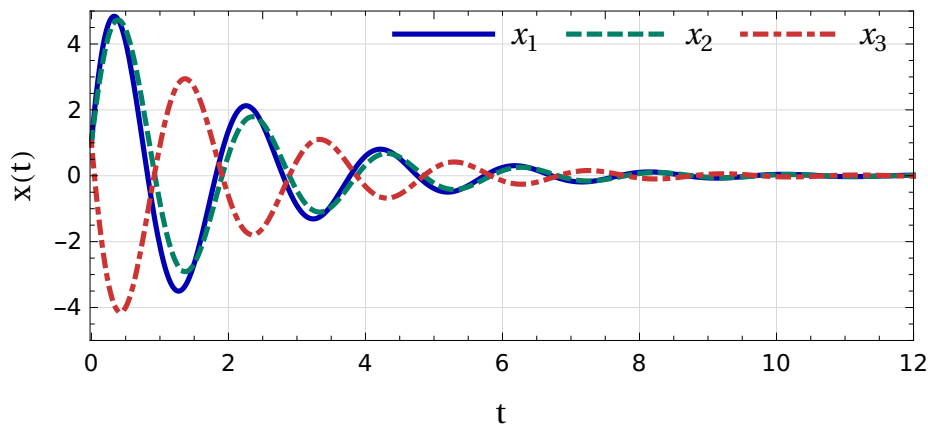


Рисунок 3 – Вектор состояния $x(t)$ с ограничением на управление

На одном графике построю управление без ограничений на управление u_1 и с ограничением u_2 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_1 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_2 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_1 = 0.5$.

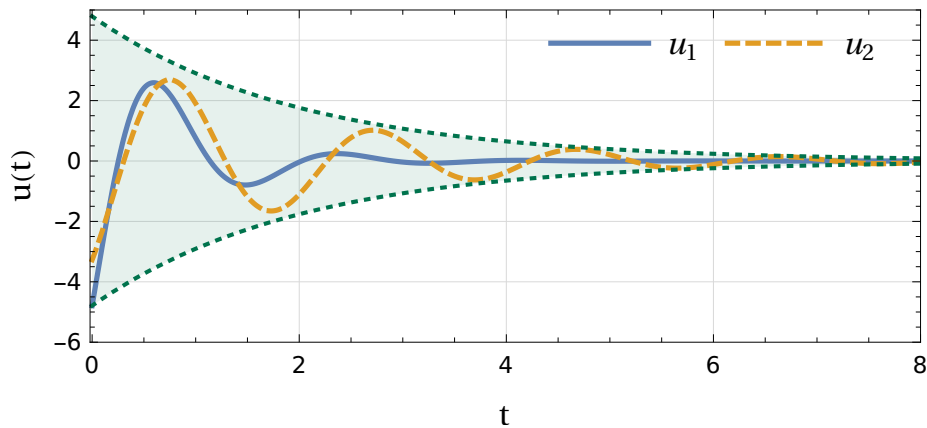


Рисунок 4 – Управления $u(t)$

1.4.2 Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$

Синтезирую регулятор без ограничений на управление. Решу матричное неравенство Ляпунова для усечённой системы:

$$\begin{cases} P\hat{A}_c^T + \hat{A}_cP + 2\alpha_2P + Y^T\hat{B}_c^T + \hat{B}_cY \preceq 0 \\ P \succ 0 \\ \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} \end{cases}$$

Решаю LMI в cvx (листинг 4, аналогично). Получаю:

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} 2.29 & -3.13 \\ -3.13 & 4.857 \end{bmatrix} \implies \hat{K}_{1,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 8.44 & 7.46 \end{bmatrix} \\ Y &= \begin{bmatrix} -4.01 & 9.37 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Дополняю матрицу $\hat{K}_{1,c}$ нулём для неуправляемого собственного числа и перехожу в исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 8.44 & 7.46 \end{bmatrix} \implies K_1 = \hat{K}_1 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -7.46 & -0.49 & -7.46 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_1) = \{-4.73 \pm 6.34j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ без ограничений на управление.

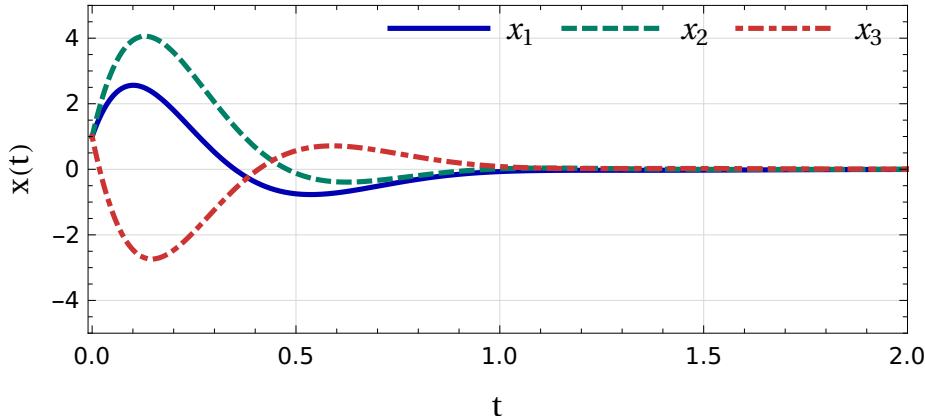


Рисунок 5 – Вектор состояния $x(t)$ при отсутствии ограничений на управление

Синтезирую регулятор совместно с решением задачи минимизации управления (листинг 5, аналогично). Получившаяся усеченная матрица регулятора в жордановом базисе:

$$\hat{K}_{2,c} = YP^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \end{bmatrix}$$

Перейду в расширенный исходный базис (листинг 6, аналогично):

$$\hat{K}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \implies K_2 = \hat{K}_2 \cdot P_j^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

Собственные числа замкнутой системы (листинг 7, аналогично):

$$\sigma(A + BK_2) = \{-3 \pm \sqrt{29}j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ с ограничением на управление.

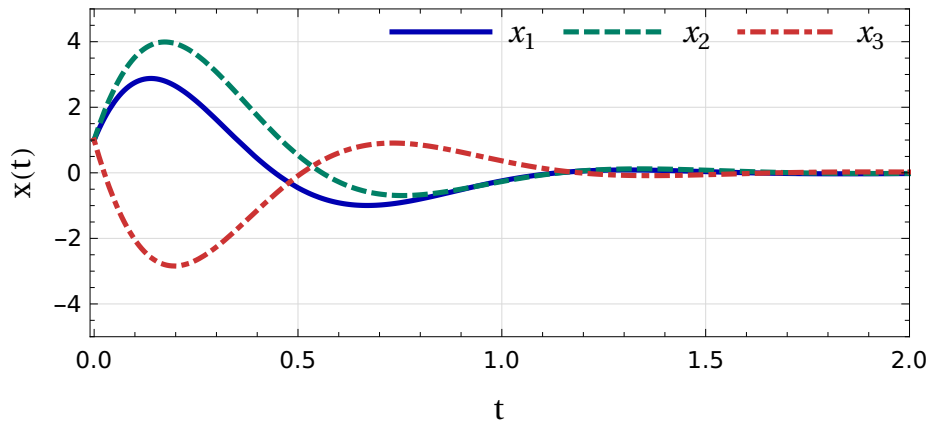


Рисунок 6 – Вектор состояния $x(t)$ с ограничением на управление

На одном графике построю управление без ограничений на управление u_1 и с ограничением u_2 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_2 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_2 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_2 = 3$.

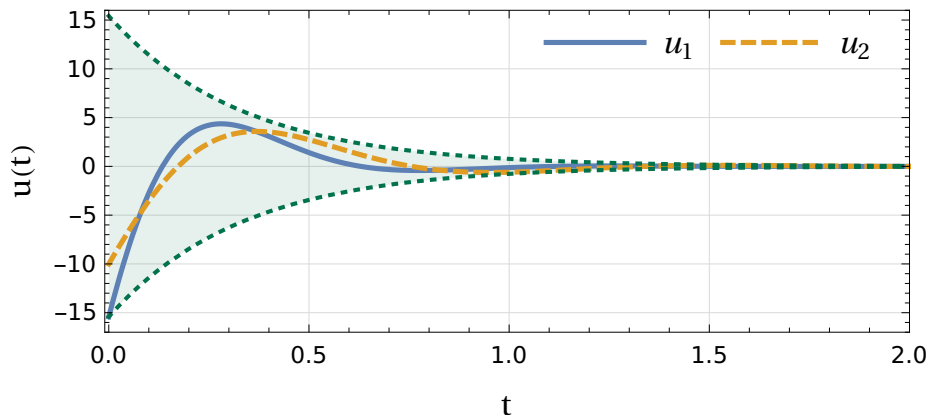


Рисунок 7 – Управления $u(t)$

1.5 Синтез регуляторов матричным уравнением типа Риккати

Синтезирую регуляторы K_3 , K_4 на основе матричного уравнения типа Риккати при $\nu = 2$, $R = 1$:

$$\begin{cases} A^\top P + PA + Q - \nu PBR^{-1}B^\top P + 2\alpha P = 0 \\ K = -R^{-1}B^\top P \end{cases}$$

Введя замену $\tilde{A} = A + \alpha I$, перепишу первое уравнение в виде:

$$\tilde{A}^\top P + P\tilde{A} + Q - \nu PBR^{-1}B^\top P = 0$$

что эквивалентно решению `RiccatiSolve[]` с матрицами $\tilde{A}$ и R/ν (листинг 8).

1.5.1 Степень устойчивости $\alpha_1 = 0.5$

Решу уравнение Риккати при $Q = I$ (листинг 8). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 5.01 & 0.17 & 4.27 \\ 0.17 & 0.39 & 0.19 \\ 4.27 & 0.19 & 3.89 \end{bmatrix} \implies K_3 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -7.3 & 0.76 & -6.79 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-5.67 \pm 3.86j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ при $Q = I$.

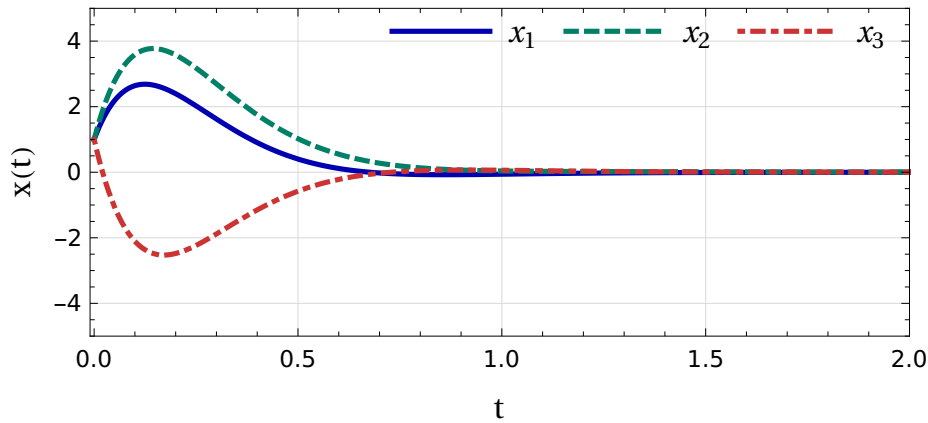


Рисунок 8 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = I$

Решу уравнение Риккати при $Q = 0$ (листинг 9). Получаю:

$$K_4 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -3.7 & 0.86 & -3.7 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_4) = \{-3 \pm 2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_1 = 0.5$ при $Q = 0_{3 \times 3}$.

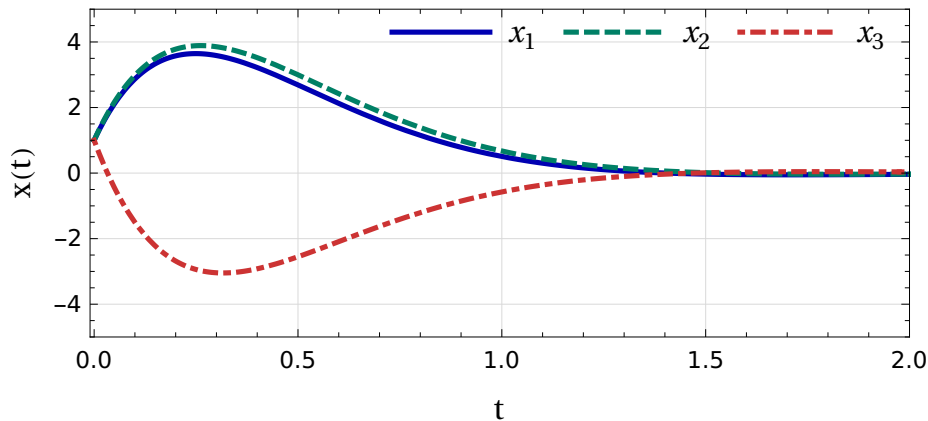


Рисунок 9 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = 0_{3 \times 3}$

На одном графике построю управление при $Q = I$ — u_1 и при $Q = 0_{3 \times 3}$ — u_0 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_1 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_0 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_1 = 0.5$.

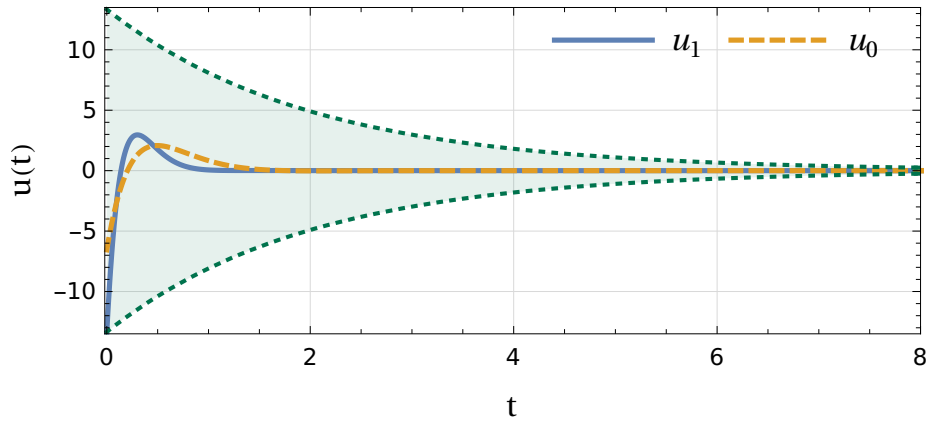


Рисунок 10 – Управления $u(t)$

1.5.2 Степень устойчивости $\alpha_2 = 3$

При $\alpha_2 = 3$ уравнение Риккати не имеет стабилизирующего решения. Это объясняется тем, что замена $\tilde{A} = A + \alpha_2 I$ сдвигает неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ точно в начало координат:

$$\tilde{\lambda}_1 = -3 + 3 = 0$$

после чего система с матрицей $\tilde{A}$ перестаёт быть стабилизируемой. В связи с этим для синтеза регуляторов по методу Риккати я беру $\alpha_2 = 2.9$.

Решу уравнение при $Q = I$ (листинг 8, аналогично):

$$K_3 = -R^{-1}B^T P = [-12.87 \quad 0.05 \quad -11.89]$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-9.48 \pm 3.72j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \quad 1 \quad 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ при $Q = I$.

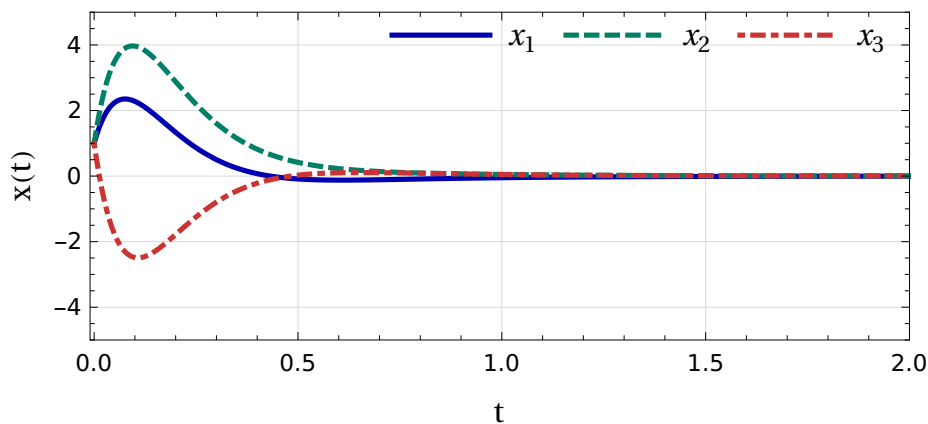


Рисунок 11 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = I$

Решу уравнение Риккати при $Q = 0$ (листинг 9, аналогично). Получаю:

$$P = \begin{bmatrix} 6.27 & 0.95 & 6.27 \\ 0.95 & 0.65 & 0.95 \\ 6.27 & 0.95 & 6.27 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad K_4 = -R^{-1}B^T P = \begin{bmatrix} -9.7 & 0.07 & -9.7 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_4) = \{-7.8 \pm 2j, -3\}$$

Построю графики вектора состояния $x(t)$ при начальных условиях $x(0) = [1 \ 1 \ 1]^T$ для степени устойчивости $\alpha_2 = 3$ при $Q = 0_{3 \times 3}$.

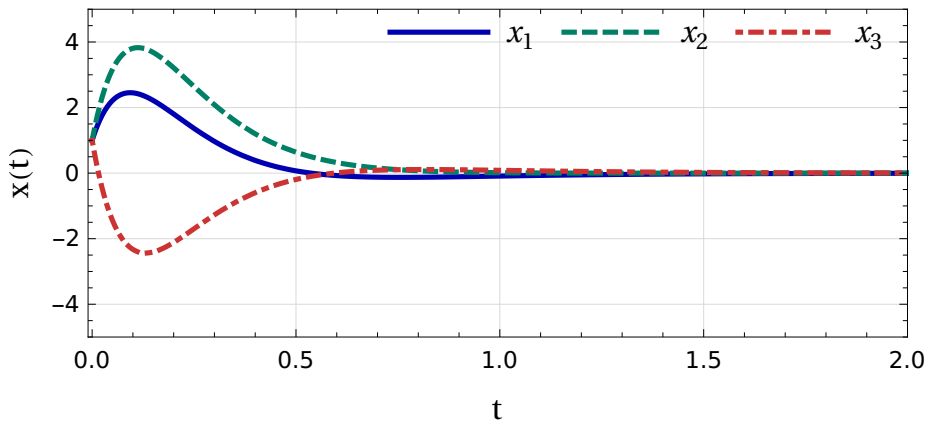


Рисунок 12 – Вектор состояния $x(t)$ при $Q = 0_{3 \times 3}$

На одном графике построю управление при $Q = I$ — u_1 и при $Q = 0_{3 \times 3}$ — u_0 .

Пунктирными линиями обозначу экспоненциальную огибающую $\pm|u(0)|e^{-\alpha_2 t}$, где $|u(0)|$ — максимальное начальное значение управления. Обе кривые u_1 и u_0 не выходят за пределы огибающей, что подтверждает затухание управления со степенью устойчивости не менее $\alpha_2 = 3$.

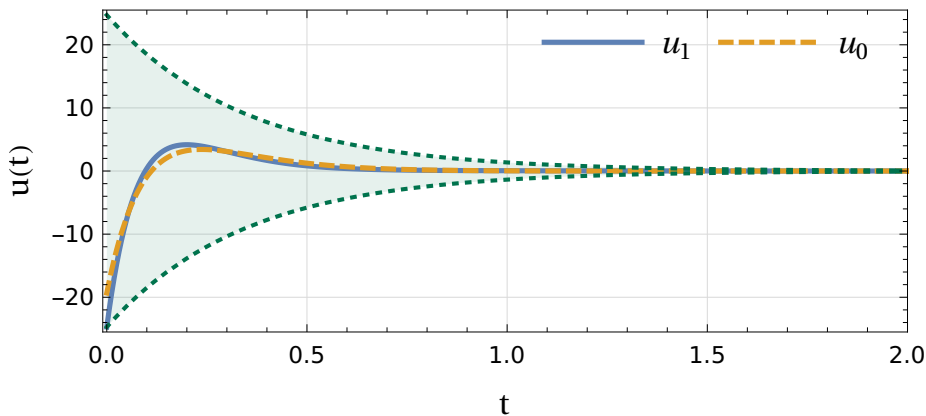


Рисунок 13 – Управления $u(t)$

1.6 Вывод по заданию

Сравню спектры всех четырёх регуляторов для каждой степени устойчивости.

Все регуляторы обеспечивают заданную степень устойчивости — вещественные части управляемых собственных чисел не превышают $-\alpha$ по модулю. Неуправляемое собственное число $\lambda_1 = -3$ остаётся фиксированным во всех случаях.

Регуляторы по методу Риккати (K_3, K_4) располагают собственные числа значительно левее требуемой границы по сравнению с регуляторами Ляпунова (K_1, K_2) , что соответствует более быстрому затуханию, но и большим начальным значениям управления. При $Q = 0$ регулятор K_4 даёт меньшее управляющее воздействие, чем K_3 при $Q = I$, поскольку матрица $Q = 0$.

2 Управление по выходу с заданной степенью устойчивости

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -9 & -7 & 1 \\ -9 & 5 & -1 & 7 \\ -7 & -1 & 5 & 9 \\ 1 & 7 & 9 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Найти собственные числа матрицы A и определить управляемость и наблюдаемость каждого из них. Сделать вывод об управляемости, стабилизируемости, наблюдаемости и обнаруживаемости системы.
 2. Определить достижимую степень устойчивости при регуляторе $u = Kx$ и максимальную степень сходимости наблюдателя.
 3. Построить схему моделирования системы, замкнутой наблюдателем и регулятором.
 4. Задаться несколькими значениями $\alpha > 0$ и составить не менее трёх наборов (α_K, α_L) , охватывающих случаи $\alpha_K = \alpha_L$, $\alpha_K > \alpha_L$ и $\alpha_K < \alpha_L$.
 5. Для каждого набора синтезировать регулятор K и наблюдатель L , проверить спектры $(A + BK)$ и $(A + LC)$, выполнить моделирование.
 6. Сравнить результаты и сделать выводы.
-

2.1 Анализ матрицы системы

Найду собственные числа матрицы A :

$$\det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & 9 & 7 & -1 \\ 9 & \lambda - 5 & 1 & -7 \\ 7 & 1 & \lambda - 5 & -9 \\ -1 & -7 & -9 & \lambda - 5 \end{bmatrix} = \lambda^4 - 20\lambda^3 - 112\lambda^2 + 960\lambda + 7680 = 0$$

$$\sigma(A) = \{20, -12, 8, 4\}$$

Собственные числа матрицы вещественные и различные, значит будет легко перейти в жорданов базис. Переведу всю систему в жорданов базис (листинг 11):

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -12 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 12 \end{bmatrix} \hat{x} \end{cases}$$

Все компоненты матрицы $\hat{B}$ ненулевые, следовательно, все собственные числа матрицы системы управляемы.

Первый столбец матрицы $\hat{C}$ нулевой, значит соответствующее ему собственное число -12 ненаблюдаемо. Остальные собственные числа наблюдаемы, так как им соответствуют ненулевые столбцы матрицы $\hat{C}$.

Система является полностью управляемой и не полностью наблюдаемой.

Система является стабилизируемой, так как все неустойчивые собственные числа $\{4, 8, 20\}$ управляемы.

Система является обнаруживаемой, так как все неустойчивые собственные числа наблюдаемы, а ненаблюдаемое собственное число устойчиво.

2.2 Максимальные степени устойчивости и сходимости

Так как система полностью управляема, то можно добиться любой степени устойчивости при помощи регулятора вида $u = Kx$.

Так как система не полностью наблюдаема, то нельзя добиться любой желаемой степени сходимости наблюдателя. Максимальная достижимая степень сходимости ограничена этой ненаблюдаемой модой и равна 12.

Составлю следующие наборы для синтеза:

1. $\alpha_K = \alpha_L = 10$ — регулятор и наблюдатель имеют сопоставимую динамику;
2. $\alpha_K = 12$, $\alpha_L = 4$ — регулятор существенно сильнее наблюдателя;
3. $\alpha_K = 4$, $\alpha_L = 10$ — наблюдатель существенно сильнее регулятора.

2.3 Структурная схема системы

Введу ошибку наблюдателя $e = \hat{x} - x$. Тогда:

$$\dot{e} = \dot{\hat{x}} - \dot{x} = [(A + BK)\hat{x} + LC(\hat{x} - x)] - [Ax + BK\hat{x}] = A(\hat{x} - x) + LC(\hat{x} - x) = (A + LC)e$$

Подставляю $\hat{x} = x + e$ в уравнение системы:

$$\dot{x} = Ax + BK\hat{x} = Ax + BK(x + e) = (A + BK)x + BKe$$

Исходная система принимает вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + BKe \\ \dot{e} = (A + LC)e \end{cases}$$

Построю схему системы.

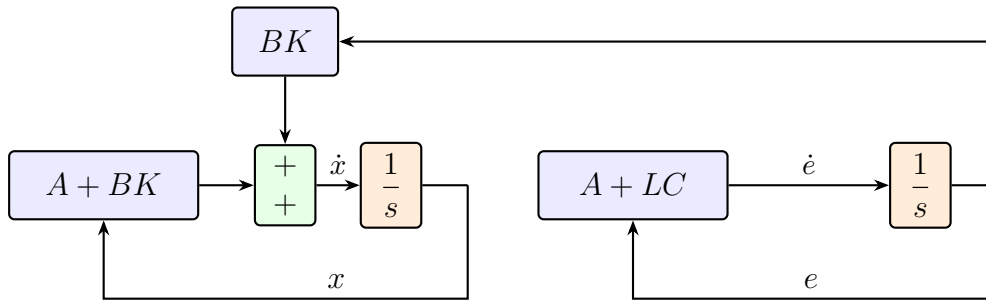


Рисунок 14 – Структурная схема системы

2.4 Набор 1: $\alpha_K = \alpha_L = 10$

Для этого набора наблюдатель и регулятор имеют сопоставимые значения α .

2.4.1 Синтез регулятора K_1

Для обеспечения степени устойчивости $\alpha_K = 10$ решу уравнение Риккати с заменой:

$$\begin{cases} \tilde{A}^\top P + P\tilde{A} + Q - \nu PBR^{-1}B^\top P = 0 \\ \tilde{A} = A + \alpha_K I \\ K_1 = -R^{-1}B^\top P \end{cases}$$

Приму весовые матрицы следующими: $Q = I_{4 \times 4}$, $R = 1$, $\nu = 1$. Решую уравнение Риккати (листинг 12):

$$P = \begin{bmatrix} 3294.86 & -5028.83 & 2508.28 & 766.32 \\ -5028.83 & 7734.28 & -3928.21 & -1209.42 \\ 2508.28 & -3928.21 & 2082.19 & 653.62 \\ 766.32 & -1209.41 & 653.62 & 208.19 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = [394.67 \quad -559.91 \quad 216.74 \quad 51.11]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_1) = \{-42.17, -25.40 \pm 3.95j, -12.68\}$$

Минимальная по модулю вещественная часть равна 12.68, что превышает требуемую степень устойчивости $\alpha_K = 10$. Синтез выполнен корректно.

2.4.2 Синтез наблюдателя L_1

Для обеспечения заданной степени сходимости $\alpha_L = 10$ синтезирую наблюдатель на основе матричного неравенства Ляпунова для наблюдаемой части системы в жордановом базисе:

$$\hat{A}_c = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \hat{C}_c = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Решу матричное неравенство (листинг 13):

$$\begin{cases} \hat{A}_c Q + Q \hat{A}_c^\top + 2\alpha_L Q + Y \hat{C}_c + \hat{C}_c^\top Y^\top \preceq 0 \\ Q \succ 0 \end{cases}$$

И найду матрицу наблюдателя:

$$\hat{L}_c = Q^{-1}Y$$

Полученную матрицу $\hat{L}_c$ расширяю до полной размерности, добавляя нулевую строку, соответствующую ненаблюдаемой моде, и выполняю переход в исходный базис:

$$L_1 = P \hat{L}$$

Запишу матрицу наблюдателя L_1 в исходном базисе:

$$L_1 = \begin{bmatrix} -2.3 & 14.13 \\ 2.3 & 1.38 \\ -2.3 & -14.13 \\ -2.3 & 1.38 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + L_1 C) = \{-10.74 \pm 16.70j, -12, -10.40\}$$

Вещественные части собственных чисел отрицательны, система устойчива.

2.4.3 Моделирование

Графики управления, сравнения состояний и ошибки наблюдения приведены ниже.

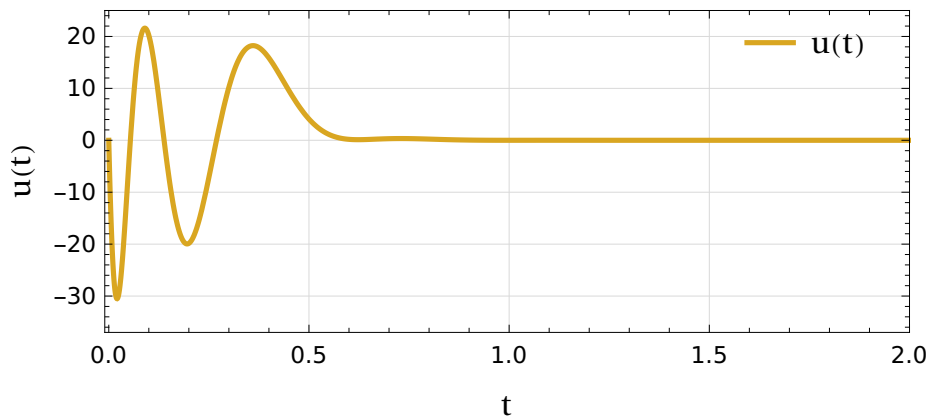


Рисунок 15 – Управление $u(t)$

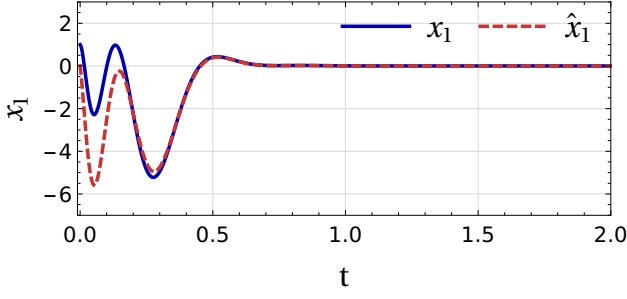


Рисунок 16 – $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$

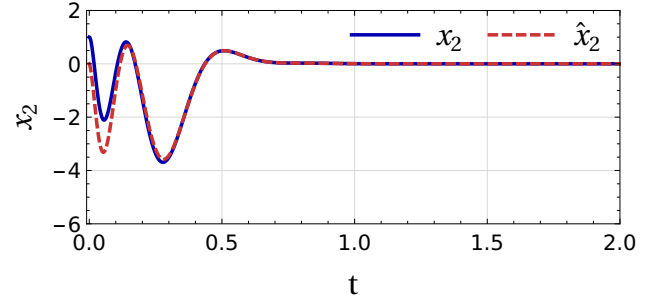


Рисунок 17 – $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$

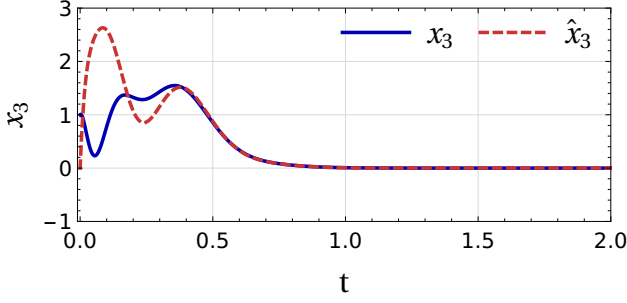


Рисунок 18 – $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$

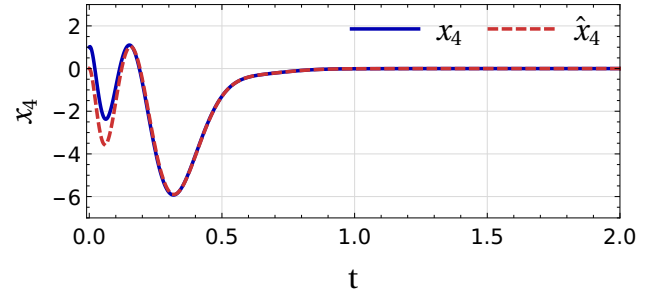


Рисунок 19 – $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$

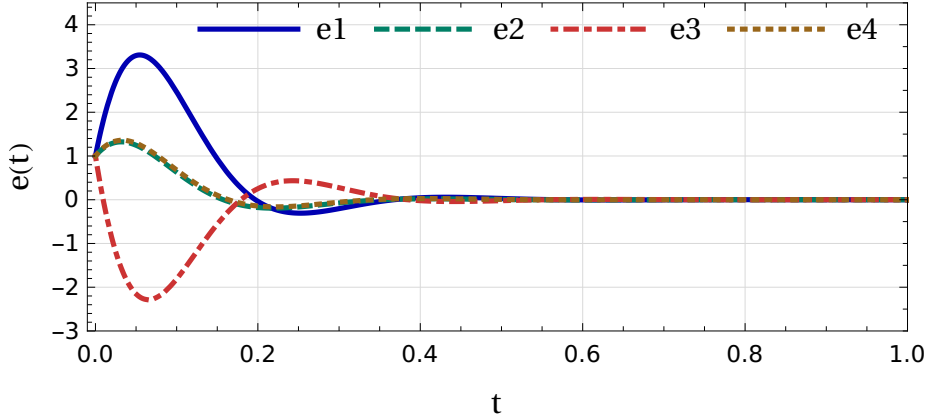


Рисунок 20 – Ошибка $e(t)$

По графикам видно, что управление и ошибка наблюдения затухают за $t \approx 0.6$ секунды. Оценки состояния $\hat{x}(t)$ быстро сходятся к истинным значениям $x(t)$. Это соответствует заданной степени устойчивости $\alpha_K = \alpha_L = 10$.

2.5 Набор 2: $\alpha_K = 12, \alpha_L = 4$

Для этого набора регулятор сильнее наблюдателя.

2.5.1 Синтез регулятора K_2

Для обеспечения степени устойчивости $\alpha_K = 4$ решу уравнение Риккати с заменой:

$$\begin{cases} \tilde{A}^\top P + P\tilde{A} + Q - \nu PBR^{-1}B^\top P = 0 \\ \tilde{A} = A + \alpha_K I \\ K_2 = -R^{-1}B^\top P \end{cases}$$

Приму весовые матрицы такими же, как и для первого набора: $Q = I_{4 \times 4}$, $R = 1$, $\nu = 1$. Решую уравнение Риккати (листинг 12, аналогично):

$$P = \begin{bmatrix} 5616.97 & -8782.54 & 4646.58 & 1438.16 \\ -8782.53 & 13820.8 & -7416.06 & -2305.75 \\ 4646.58 & -7416.06 & 4104.68 & 1289.43 \\ 1438.16 & -2305.71 & 1289.43 & 408.53 \end{bmatrix}$$

$$K_2 = [535.62 \quad -781.47 \quad 335.47 \quad 87.75]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_2) = \{-47.85, -28.63 \pm 5.98j, -13.71\}$$

Минимальная по модулю вещественная часть равна 13.71, что превышает требуемую степень устойчивости $\alpha_K = 12$. Синтез выполнен корректно.

2.5.2 Синтез наблюдателя L_2

Для обеспечения заданной степени сходимости $\alpha_L = 12$ синтезирую наблюдатель на основе матричного неравенства Ляпунова для наблюдаемой части системы в жордановом базисе:

$$\hat{A}_c = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \hat{C}_c = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Решу матричное неравенство (листинг 13, аналогично):

$$\begin{cases} \hat{A}_c Q + Q \hat{A}_c^\top + 2\alpha_L Q + Y \hat{C}_c + \hat{C}_c^\top Y^\top \preceq 0 \\ Q \succ 0 \end{cases}$$

И найду матрицу наблюдателя:

$$\hat{L}_c = Q^{-1}Y$$

Полученную матрицу $\hat{L}_c$ расширяю до полной размерности, добавляя нулевую строку, соответствующую ненаблюдаемой моде, и выполняю переход в исходный базис:

$$L_2 = P \hat{L}$$

Запишу матрицу наблюдателя L_2 в исходном базисе:

$$L_2 = \begin{bmatrix} -1.55 & 6.85 \\ 1.55 & -0.73 \\ -1.55 & -6.85 \\ -1.55 & -0.73 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + L_2 C) = \{-12, -4.62 \pm 11.02j, -4.4\}$$

Вещественные части собственных чисел отрицательны, система устойчива.

2.5.3 Моделирование

Графики управления, сравнения состояний и ошибки наблюдения приведены ниже.

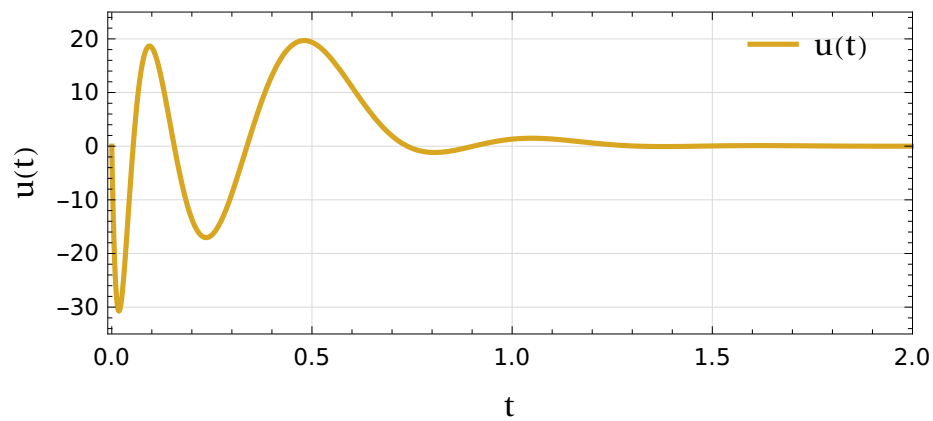


Рисунок 21 – Управление $u(t)$

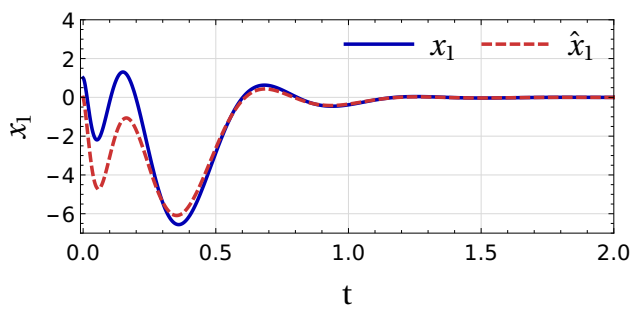


Рисунок 22 – $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$

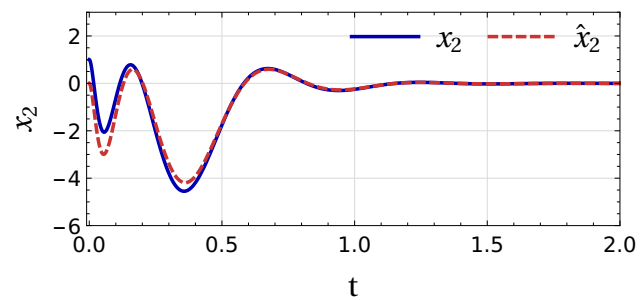


Рисунок 23 – $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$

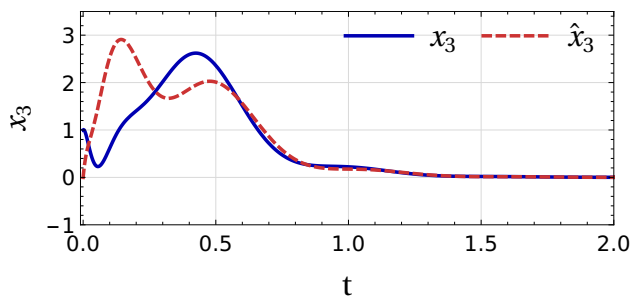


Рисунок 24 – $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$

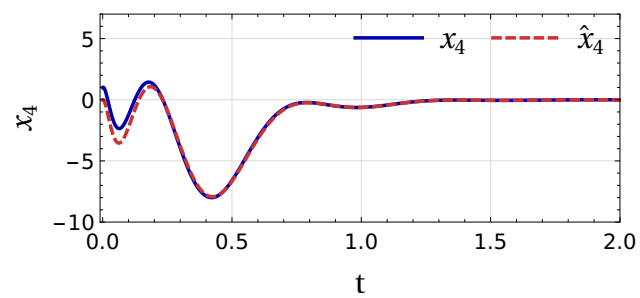


Рисунок 25 – $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$

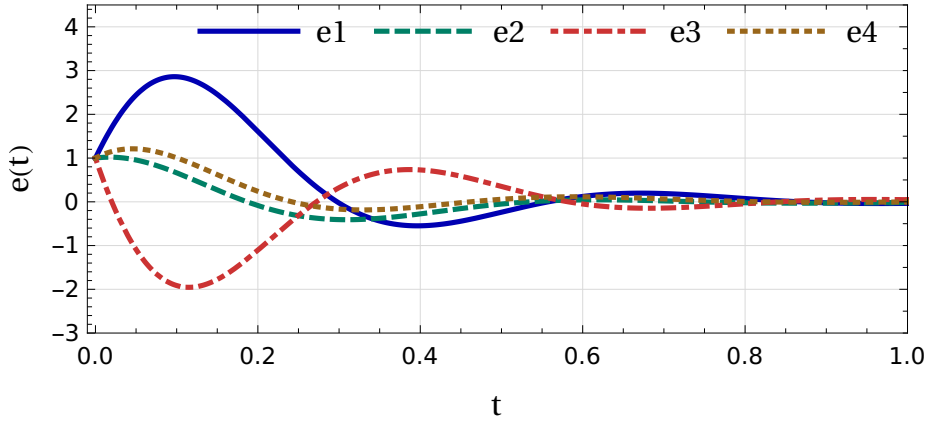


Рисунок 26 – Ошибка $e(t)$

По графикам видно, что управление затухает за $t \approx 1$ секунду. Оценки состояния $\hat{x}(t)$ быстро сходятся к истинным значениям $x(t)$. Это соответствует заданной степени устойчивости $\alpha_K = 12$, $\alpha_L = 4$.

По сравнению с первым набором, графики имеют ту же форму, но наблюдатель чуть дольше догоняет регулятор. Это связано с тем, что большое α_K требует более сильного управления. Наблюдатель с $\alpha_L = 4$ работает медленнее, но всё равно справляется.

2.6 Набор 3: $\alpha_K = 4$, $\alpha_L = 12$

Для этого набора наблюдатель сильнее регулятора.

2.6.1 Синтез регулятора K_3

Для обеспечения степени устойчивости $\alpha_K = 12$ решу уравнение Риккати с заменой:

$$\begin{cases} \tilde{A}^\top P + P\tilde{A} + Q - \nu PBR^{-1}B^\top P = 0 \\ \tilde{A} = A + \alpha_K I \\ K_3 = -R^{-1}B^\top P \end{cases}$$

Приму весовые матрицы такими же, как и для первого набора: $Q = I_{4 \times 4}$, $R = 1$, $\nu = 1$. Решу уравнение Риккати (листинг 12, аналогично):

$$P = \begin{bmatrix} 621.17 & -871.94 & 338.83 & 88.03 \\ -871.94 & 1239.82 & -503.63 & -135.78 \\ 338.83 & -503.63 & 236.62 & 71.73 \\ 88.03 & -135.78 & 71.73 & 24.07 \end{bmatrix}$$

$$K_3 = [149.39 \quad -192.67 \quad 42.59 \quad -0.69]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-27.23, -17.86, -12.23, -12\}$$

Минимальная по модулю вещественная часть равна 12, что значительно превышает требуемую степень устойчивости $\alpha_K = 4$. Синтез выполнен корректно.

2.6.2 Синтез наблюдателя L_3

Для обеспечения заданной степени сходимости $\alpha_L = 12$ синтезирую наблюдатель на основе матричного неравенства Ляпунова для наблюдаемой части системы в жордановом базисе:

$$\hat{A}_c = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix} \quad \hat{C}_c = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 12 \end{bmatrix}$$

Решу матричное неравенство (листинг 13, аналогично):

$$\begin{cases} \hat{A}_c Q + Q \hat{A}_c^\top + 2\alpha_L Q + Y \hat{C}_c + \hat{C}_c^\top Y^\top \preceq 0 \\ Q \succ 0 \end{cases}$$

И найду матрицу наблюдателя:

$$\hat{L}_c = Q^{-1}Y$$

Полученную матрицу $\hat{L}_c$ расширяю до полной размерности, добавляя нулевую строку, соответствующую ненаблюдаемой моде, и выполняю переход в исходный базис:

$$L_3 = P \hat{L}$$

Запишу матрицу наблюдателя L_3 в исходном базисе:

$$L_3 = \begin{bmatrix} -2.55 & 17.25 \\ 2.55 & 2.43 \\ -2.55 & -17.25 \\ -2.55 & 2.43 \end{bmatrix}$$

Проверяю спектр матрицы замкнутой системы:

$$\sigma(A + L_3 C) = \{-12, -12.78 \pm 18.66j, -12.4\}$$

Вещественные части собственных чисел отрицательны, система устойчива.

2.6.3 Моделирование

Графики управления, сравнения состояний и ошибки наблюдения приведены ниже.

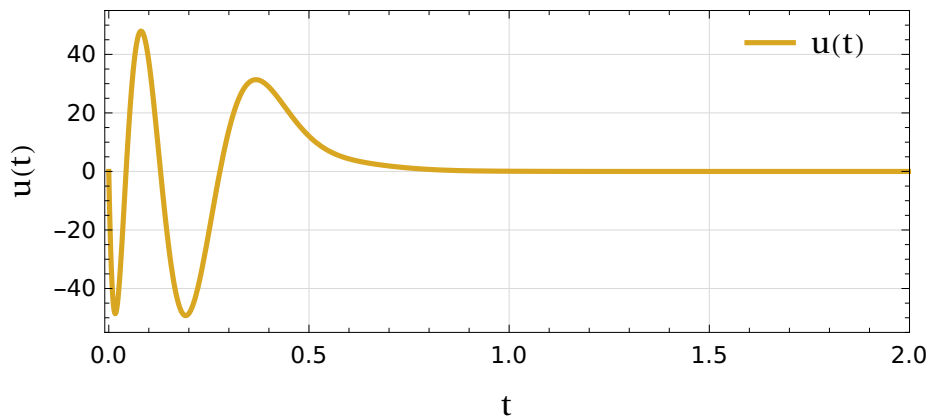


Рисунок 27 – Управление $u(t)$

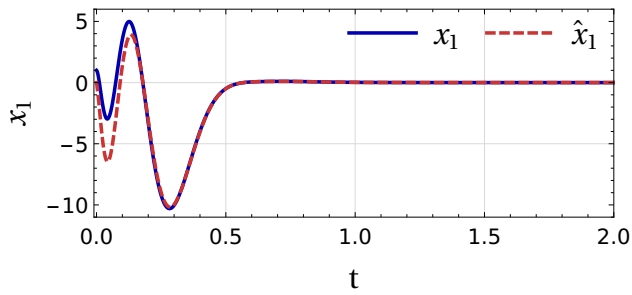


Рисунок 28 – $x_1(t)$ и $\hat{x}_1(t)$

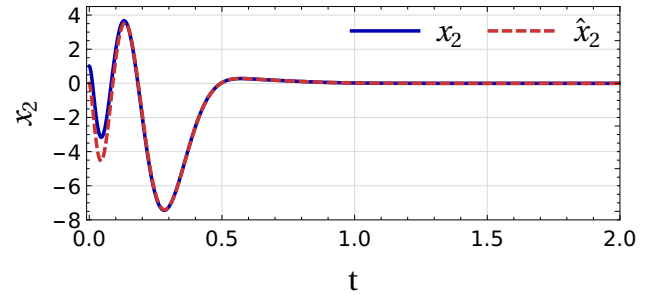


Рисунок 29 – $x_2(t)$ и $\hat{x}_2(t)$

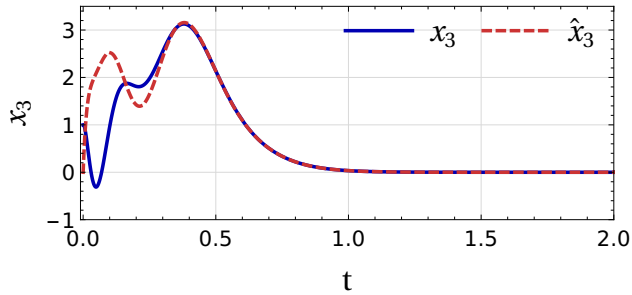


Рисунок 30 – $x_3(t)$ и $\hat{x}_3(t)$

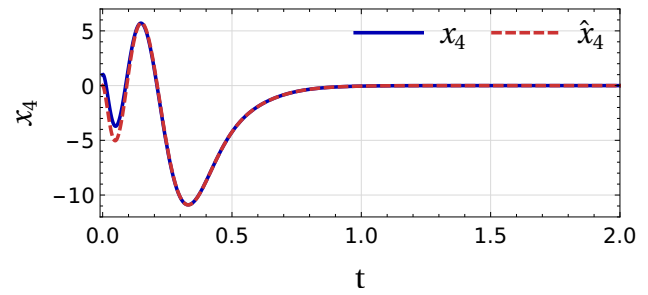


Рисунок 31 – $x_4(t)$ и $\hat{x}_4(t)$

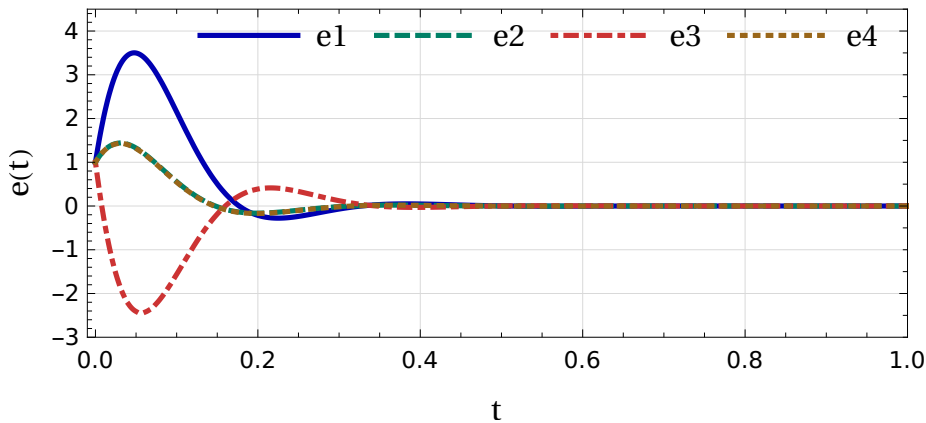


Рисунок 32 – Ошибка $e(t)$

По графикам видно, что управление затухает за $t \approx 0.7$ секунды. Оценки состояния $\hat{x}(t)$ быстрее, чем во 2 наборе сходятся к истинным значениям $x(t)$. Это соответствует заданной степени устойчивости $\alpha_K = 4$, $\alpha_L = 12$.

По сравнению с первым набором, графики схожую форму, но вытянуты по оси ординат. Наблюдатель с $\alpha_L = 12$ работает быстрее, ошибки невязки пропадают за $t \approx 0.4$ секунды.

2.7 Вывод по заданию

В задании я рассмотрела три случая: $\alpha_K = \alpha_L$, $\alpha_K > \alpha_L$ и $\alpha_K < \alpha_L$. При $\alpha_K > \alpha_L$ управление получается более сильным, но наблюдатель восстанавливает состояние медленнее. При $\alpha_K < \alpha_L$ наблюдатель быстро сходится, однако переходный процесс по выходу затягивается из-за более слабого регулятора. Наиболее равномерное поведение даёт случай $\alpha_K = \alpha_L$, когда скорости затухания управления и ошибки наблюдения близки.

3 Регулятор с качественной экспоненциальной устойчивостью

В соответствии с вариантом рассмотрим систему:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad A = \begin{bmatrix} 8 & 1 & 11 \\ 4 & 0 & 4 \\ -4 & -3 & -7 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Требуется:

1. Найти собственные числа A и определить управляемость.
2. Выбрать параметры $\beta < 0$ и $r > 0$ так, чтобы $\beta + r < 0$, $r = |\beta|/k$ при $1.5 \leq k \leq 4$, а неуправляемые собственные числа попали в круг с центром $(\beta, 0)$ и радиусом r .
3. Для четырёх наборов (Q, R) : $(I, 1)$, $(I, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$ решить уравнение Риккати:

$$\begin{cases} (A - BK - \beta I)^\top P (A - BK - \beta I) - r^2 P = -Q \\ K = -(R + B^\top P B)^{-1} B^\top P (A - \beta I) \end{cases}$$

4. Для каждого набора:

- а) найти K ;
- б) проверить, что собственные числа $A + BK$ лежат внутри круга;
- в) построить графики $u(t)$ и $x(t)$ при $x(0) = [1, 1, 1]^\top$.

5. Сравнить результаты и сделать выводы.
-

3.1 Анализ матрицы системы

Матрица в этом задании такая же, как и в Задании 1. Запишу собственные числа матрицы A :

$$\sigma(A) = \{-3, 2 \pm 2j\}$$

Собственное число $\lambda_1 = -3$ не управляемо, то так как оно отрицательно, система стабилизируема.

3.2 Выбор параметров β и r

Возьму параметры $\beta = -2.5$ и $r = 1.5$. Проверю выполнение наложенных условий:

$$\begin{cases} \beta + r < 0 \\ 1.5 \leq \frac{|\beta|}{r} \leq 4 \\ |\lambda_1 - \beta| < r \end{cases} \implies \begin{cases} -2.5 + 1.5 = -1 < 0 \\ \frac{2.5}{1.5} \approx 1.67 \in [1.5; 4] \\ |(-3) - (-2.5)| = 0.5 < 1.5 \end{cases}$$

Выбранные параметры удовлетворяют всем требованиям.

3.3 Набор 1. $Q = I$, $R = 1$

Синтезирую регулятор, решая уравнение Риккати. Получаю (листинг 16):

$$K_1 = [-2.78 \quad 0.97 \quad -2.78]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_1) = \{-2.23 \pm 0.51j, -3\}$$

Все собственные числа находятся внутри круга с центром $(-2.5, 0)$ и радиусом $r = 1.5$. Покажу это графически:

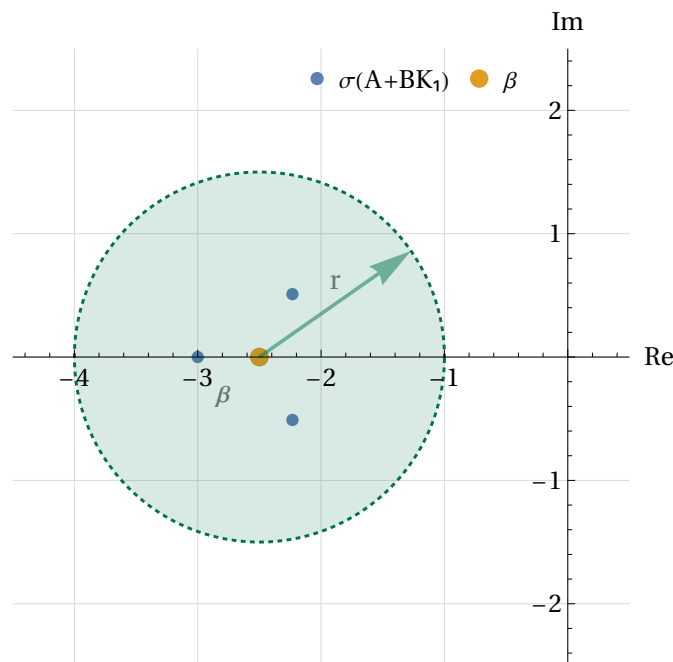


Рисунок 33 – Расположение собственных чисел замкнутой системы

Далее выполню моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1, 1, 1]^T$.

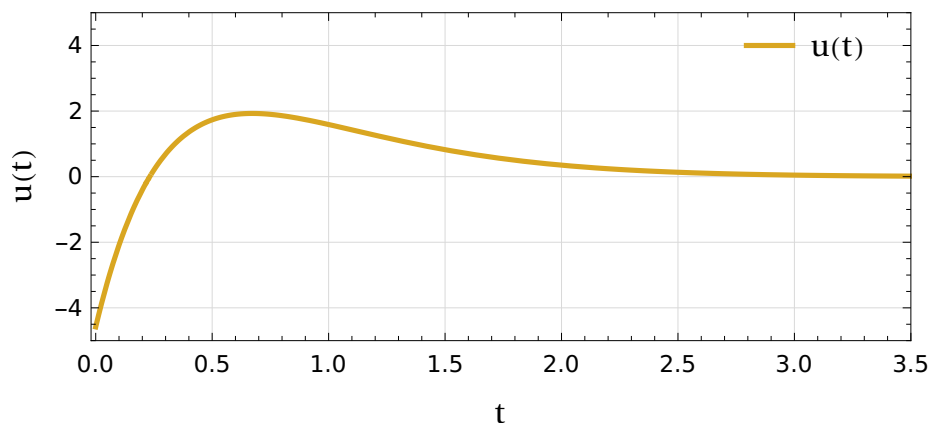


Рисунок 34 – Управление $u(t)$

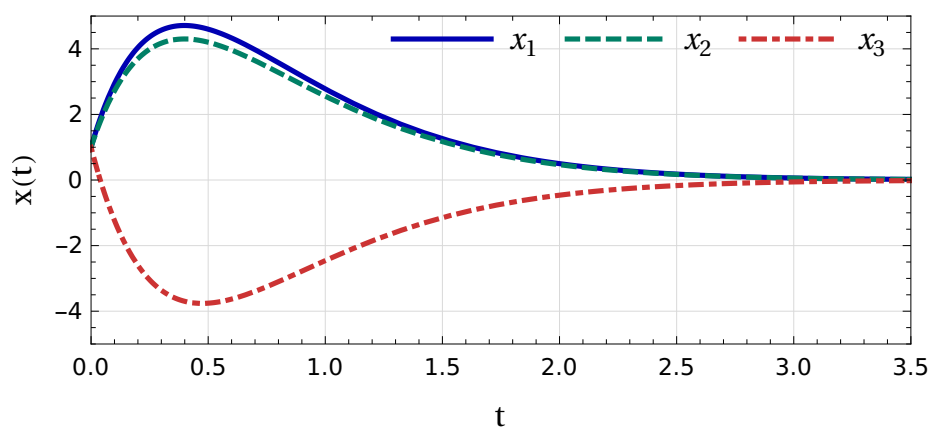


Рисунок 35 – Вектор состояния $x(t)$

По графикам видно, что переходные процессы затухают. Все собственные числа находятся внутри круга, что подтверждает выполнение условия качественной экспоненциальной устойчивости.

3.4 Набор 2. $Q = I$, $R = 0$

Синтезирую регулятор K_2 (листинг 16, аналогично):

$$K_2 = \begin{bmatrix} -2.82 & 0.98 & -2.82 \end{bmatrix}$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_2) = \{-2.09, -2.50 - 3j\}$$

Собственные числа на координатной плоскости не выходят на границу круга:

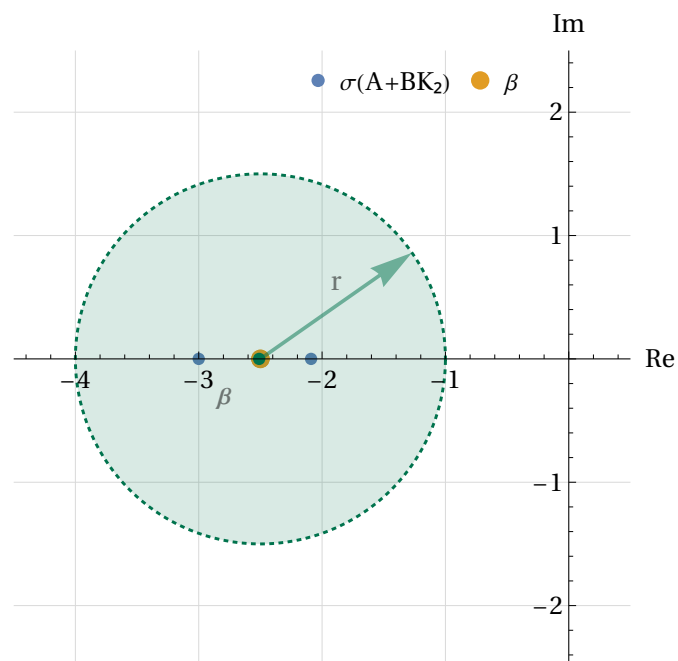


Рисунок 36 – Расположение собственных чисел замкнутой системы

Далее выполню моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1, 1, 1]^T$.

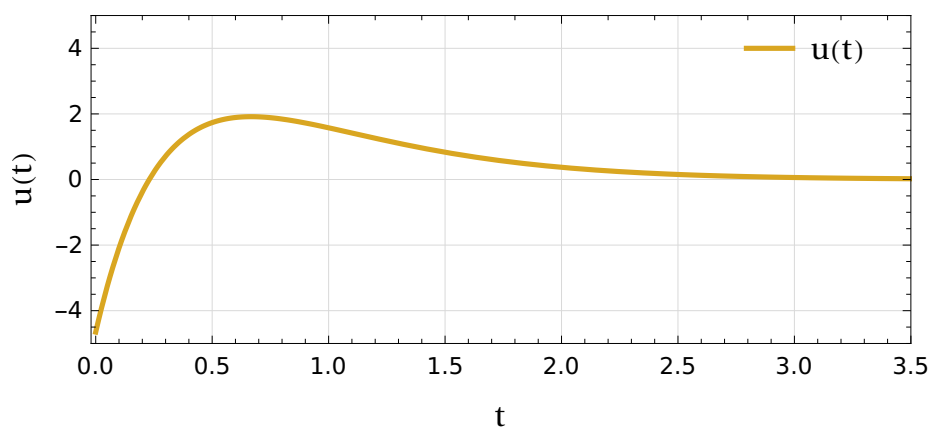


Рисунок 37 – Управление $u(t)$

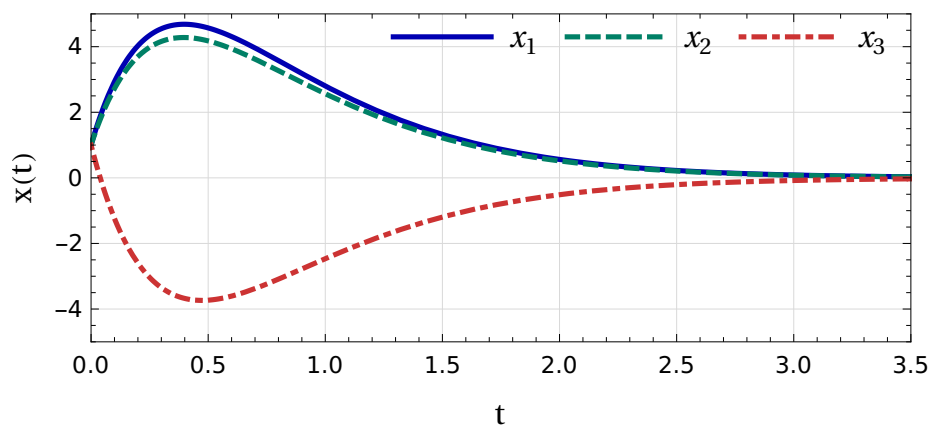


Рисунок 38 – Вектор состояния $x(t)$

По графикам видно, что переходные процессы затухают. Все собственные числа находятся внутри круга, что подтверждает выполнение условия качественной экспоненциальной устойчивости.

3.5 Набор 3. $Q = 0$, $R = 1$

Синтезирую регулятор, решая уравнение Риккати (листинг 16, аналогично):

$$K_3 = [-1.73 \quad 0.86 \quad -1.73]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_3) = \{-1.02 \pm 0.25j, -3\}$$

Все собственные числа находятся внутри круга с центром $(-2.5, 0)$ и радиусом $r = 1.5$. Покажу это графически:

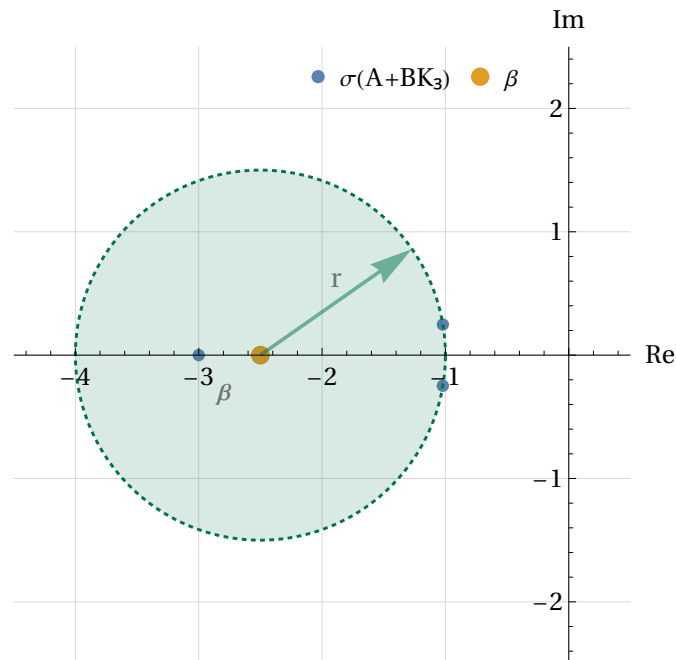


Рисунок 39 – Расположение собственных чисел замкнутой системы

Далее выполню моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1, 1, 1]^T$.

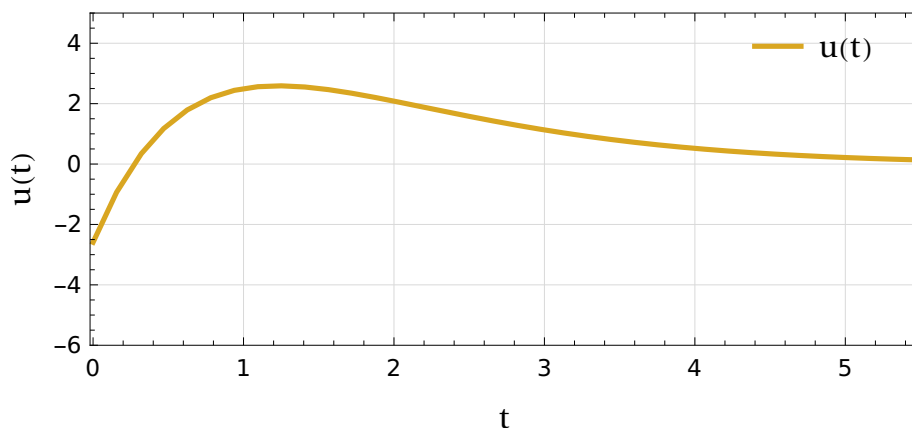


Рисунок 40 – Управление $u(t)$

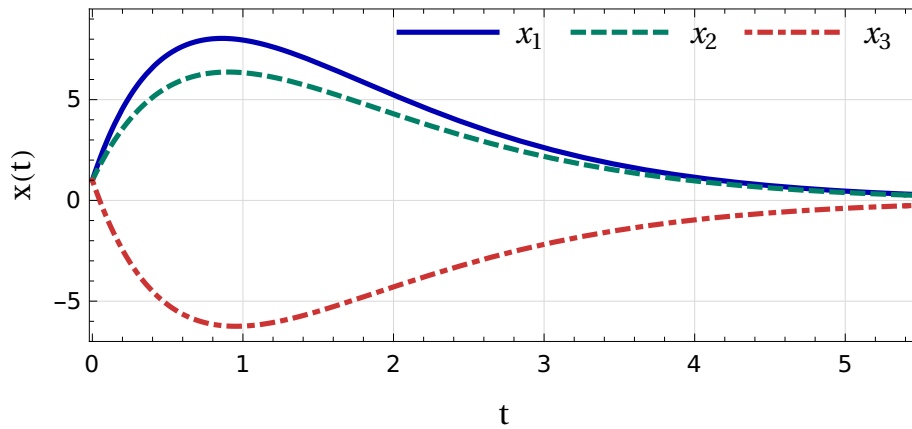


Рисунок 41 – Вектор состояния $x(t)$

По графикам видно, что переходные процессы затухают. Все собственные числа находятся внутри круга, что подтверждает выполнение условия качественной экспоненциальной устойчивости.

3.6 Набор 4. $Q = 0$, $R = 0$

Синтезирую регулятор, решая уравнение Риккати. Для учёта параметра β делаю замену $\tilde{A} = A - \beta I$. Получаю:

$$K_4 = [-2.99 \quad 0.99 \quad -2.98]$$

Спектр замкнутой системы:

$$\sigma(A + BK_4) = \{-3, -2.44, -2.5\}$$

Собственное число $\lambda_3 = -3$ находится внутри круга, остальные попали на его границу:

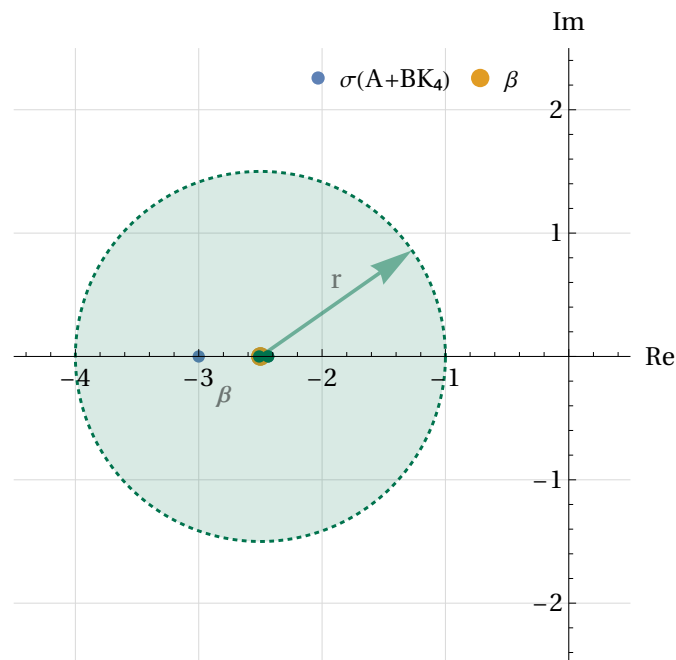


Рисунок 42 – Расположение собственных чисел замкнутой системы

Далее выполняю моделирование замкнутой системы при начальных условиях $x(0) = [1, 1, 1]^T$.

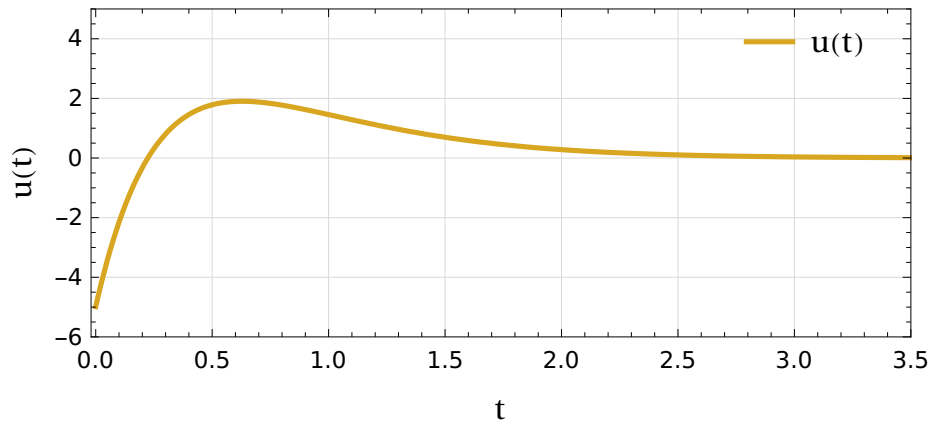


Рисунок 43 – Управление $u(t)$

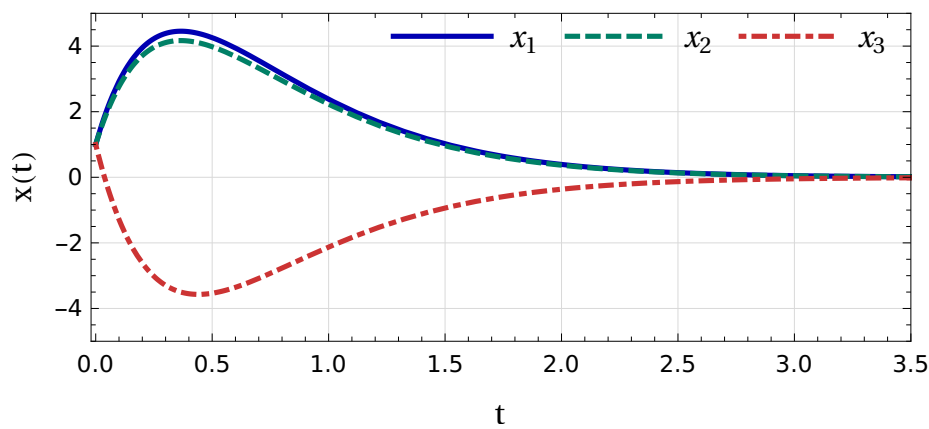


Рисунок 44 – Вектор состояния $x(t)$

По графикам видно, что переходные процессы затухают. Все собственные числа находятся внутри круга, что подтверждает выполнение условия качественной экспоненциальной устойчивости.

3.7 Вывод по заданию

В задании я синтезировала регуляторы для четырёх наборов весовых матриц Q и R при $\beta = -2.5$, $r = 1.5$. Во всех случаях собственные числа замкнутой системы лежат внутри заданного круга, то есть качественная экспоненциальная устойчивость обеспечена. Во всех наборах полученные матрицы регуляторов симметричны (первый и третий коэффициенты равны). Самое медленное затухание наблюдается в наборе 3 ($Q = 0$, $R = 1$). Остальные три набора дают примерно одинаковые и более быстрые переходные процессы.

4 Вывод

В ходе работы я синтезировала регуляторы с заданной степенью устойчивости с помощью матричных неравенств Ляпунова и уравнений Риккати, а также построила управление по выходу с наблюдателем полной размерности. Я показала, что изменение весовых матриц Q , R и соотношения α_K и α_L меняет интенсивность управления и скорость затухания переходных процессов.

5 Приложение

Задание 1

```
1 A =  
2     {{8, 1, 11},  
3      {4, 0, 4},  
4      {-4, -3, -7}};  
5  
6 B =  
7     {{-1}, {-3}, {3}};
```

Листинг 1 – Инициализация

```
1 sys = StateSpaceModel[{A, B}];  
2 U = ControllabilityMatrix[sys];  
3 MatrixRank[U]
```

Листинг 2 – Матрица управляемости системы и ее ранг

```
1 {vals, vecs} = Eigensystem[A]; v = vecs[[2]];  
2 P = Transpose[{vecs[[1]], Re[v], Im[v]}];  
3  
4 Jr = Simplify[Inverse[P].A.P]  
5 Bj = Inverse[P].B
```

Листинг 3 – Жорданова форма системы

```
1 A2 = [2 2; -2 2];  
2 B2 = [1.5; -3.5];  
3 a = 0.5;  
4  
5 cvx_begin sdp  
6     variable P(2,2) symmetric  
7     variable Y(1,2)  
8     P >= 0.0001*eye(2);  
9     P*A2' + A2*P + 2*a*P + Y'*B2' + B2*Y <= 0;  
10 cvx_end  
11  
12 K = Y * inv(P)  
13 Ac1 = A2 + B2*K;  
14 eig(Ac1)
```

Листинг 4 – Решение LMI без задачи минимизации

```
1 A2 = [2 2; -2 2];  
2 B2 = [1.5; -3.5];  
3 a = 0.5;  
4  
5 cvx_begin sdp  
6     variable P(2,2) symmetric  
7     variable Y(1,2)  
8  
9     minimize(norm(Y))
```

```

10
11 P >= 0.0001*eye(2);
12 P*A2' + A2*P + 2*a*P + Y'*B2' + B2*Y <= 0;
13 cvx_end
14
15 K = Y * inv(P)
16
17 Ac1 = A2 + B2*K;
18 eig(Ac1)

```

Листинг 5 – Решение LMI с решением задачи минимизации

```

1 hatK1 = {{0, 1.69, 2.63}};
2 K1 = hatK1.Inverse[Pj]

```

Листинг 6 – Матрица K в исходном базисе

```

1 Ac1 = A + B.K1;
2 Eigenvalues[Ac1]

```

Листинг 7 – Собственные числа замкнутой системы

```

1 QI = IdentityMatrix[3];
2 tildeAa1Q1R = A + alpha1 IdentityMatrix[3];
3 Pa1Q1R = RiccatiSolve[{tildeAa1Q1R, B}, {QI, R/nu}];
4 Ka1Q1R = -Inverse[R].Transpose[B].Pa1Q1R
5
6 Ac1a1Q1R = A + B.Ka1Q1R;
7 Eigenvalues[Ac1a1Q1R]

```

Листинг 8 – Решение матричного уравнения Риккати при $Q = I$

```

1 Q0 = {{0, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}};
2 tildeAa1Q0R = A + alpha1 IdentityMatrix[3];
3 Pa1Q0R = RiccatiSolve[{tildeAa1Q0R, B}, {Q0, R/nu}];
4 Ka1Q0R = -Inverse[R].Transpose[B].Pa1Q0R
5
6 Ac1a1Q0R = A + B.Ka1Q0R;
7 Eigenvalues[Ac1a1Q0R]

```

Листинг 9 – Решение матричного уравнения Риккати при $Q = 0_{3 \times 3}$

Задание 2

```
1 A = {
2     {5, -9, -7, 1},
3     {-9, 5, -1, 7},
4     {-7, -1, 5, 9},
5     {1, 7, 9, 5}
6 };
7
8 B = {{3}, {3}, {1}, {3}};
9
10 c = {
11     {2, -2, 2, 2},
12     {-2, 4, 2, 4}
13 };
```

Листинг 10 – Инициализация

```
1 {P, Aj} = JordanDecomposition[A];
2 {Bj, Cj} = {Inverse[P].B, c.P};
```

Листинг 11 – Переход в жорданов базис

```
1 tildeAaK1 = A + a1K QI;
2 PaK1 = Round[RiccatiSolve[{tildeAaK1, B}, {QI, R/nu}], 0.01] // N
3 K1 = Round[-Inverse[R].Transpose[B].PaK1, 0.01] // N
4 AclaK1 = A + B.K1; Eigenvalues[Round[AclaK1, 0.01]] // N
```

Листинг 12 – Синтез регулятора K

```
1 Aj3 = [4 0 0; 0 8 0; 0 0 20];
2 Cj3 = [0 8 0; 4 0 12];
3 aL1 = 10;
4
5 cvx_begin sdp
6     variable Q(3,3) symmetric
7     variable Y(3,2)
8
9     Q >= 1e-4*eye(3);
10    Aj3*Q + Q*Aj3' + 2*aL1*Q + Y*Cj3 + Cj3'*Y' <= 0;
11 cvx_end
12
13 Lj = inv(Q) * Y
```

Листинг 13 – Синтез наблюдателя L

```
1 Lj1 = {{0, 0}, {0., 7.753}, {-2.2997, 0.}, {0., -6.3768}};
2 L1 = Round[N[P.Lj1], 0.01];
3
4 AclaK1 = A + L1.c;
5 Eigenvalues[N[AclaK1]]
```

Листинг 14 – Переход в исходный базис

Задание 3

```
1 A =
2     {{8, 1, 11},
3      {4, 0, 4},
4      {-4, -3, -7}};
5
6 B = {{-1}, {-3}, {3}};
7 x0 = {1, 1, 1};
8
9 beta = -2.5;
10 r = 1.5;
11 nu = 1;
12
13 A1 = A - beta*IdentityMatrix[3];
14
15 Q = IdentityMatrix[3];
16 R = {{1}};
```

Листинг 15 – Инициализация

```
1 clear; clc;
2
3 A = [8, 1, 11; 4, 0, 4; -4, -3, -7];
4 B = [-1; -3; 3];
5
6 P = [-1, -3, -1; 0, -2, 0; 1, 2, 0];
7 Aj1 = [2, 2; -2, 2];
8 Bj1 = [3/2; -7/2];
9
10 % Q = eye(2); R = 0;
11 Q = [0, 0; 0, 0]; R = 0;
12 b = -2.5; r = 1.5;
13
14 syms P_ [2 2]
15 K_ = -(inv(R + Bj1' * P_ * Bj1) * Bj1' * P_ * (Aj1 - b*eye(2)));
16 eqs = (Aj1 + Bj1*K_ - b*eye(2))' * P_ * (Aj1 + Bj1*K_ - b*eye(2)) - r
17       ^2 * P_ == -Q;
18 s = vpasolve(eqs, [P_], Random=true);
19 P_ = [s.P_1_1, s.P_1_2; s.P_2_1, s.P_2_2];
20 K = round([0, -(inv(R + Bj1' * P_ * Bj1) * Bj1' * P_ * (Aj1 - b*eye(2)
21 ))] * P^-1, 4);
22 e = round(eig(A + B*K), 4);
23 dists = abs(e - b);
24 if all(real(e) < 0) && all(dists < r)
25     disp('K ='); disp(K);
26     disp('e ='); disp(e);
27 else
28     disp('no');
29 end
```

Листинг 16 – Синтез регулятора K . Матрица перехода была найдена в листинге 3